
Laboratório Nacional de Computação Científica
GA020 - Solução Numérica de Equações Diferenciais
Professor: Diego Volpatto, Regina Almeida, José Karam
Aluno(a): Breno Vieira Sousa
Projeto: Equações de Euler 1D

Equações de Euler 1D com termos fonte

O ponto de partida do modelo é o sistema unidimensional de conservação de massa, quantidade de movimento e energia total. Para uma tubulação, escrevemos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} &= 0, \\ \frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u^2 + p)}{\partial x} &= \rho g_x - \mathcal{F}, \\ \frac{\partial E}{\partial t} + \frac{\partial((E + p)u)}{\partial x} &= Q.\end{aligned}$$

Neste sistema:

- ρ é a massa específica da substância no fluido;
- u é a velocidade do fluido;
- p é a pressão;
- E é a energia total;
- g_x é a componente da gravidade na direção do tubo;
- $\mathcal{F}$ representa a perda de quantidade de movimento por atrito;
- Q representa um termo fonte de energia, por exemplo troca de calor ou dissipação.

A primeira equação conserva massa. A segunda descreve o balanço de quantidade de movimento, incluindo forças de campo e atrito. A terceira descreve o balanço de energia total.

Teorema de Transporte de Reynolds

Antes de escrever as equações diferenciais de conservação, é útil lembrar o Teorema de Transporte de Reynolds. Ele conecta duas formas de descrever o movimento de um fluido:

- acompanhar um sistema material, isto é, sempre as mesmas partículas de fluido;
- observar um volume de controle fixo no espaço, como um trecho da tubulação.

Para uma propriedade extensiva B , associada a uma propriedade por unidade de massa b , podemos escrever:

$$B = \int_{V(t)} \rho b dV.$$

Uma forma usual do Teorema de Transporte de Reynolds é:

$$\frac{dB_{\text{sistema}}}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho b dV + \int_{SC} \rho b (\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}) dA.$$

Aqui, VC é o volume de controle, SC é a superfície de controle, $\mathbf{u}$ é a velocidade do fluido e $\mathbf{n}$ é o vetor normal externo à superfície.

A interpretação é: a variação de uma propriedade no sistema material pode ser escrita como a variação dentro do volume de controle mais o fluxo líquido dessa propriedade pelas fronteiras.

No caso unidimensional de uma tubulação, essa ideia se reduz a um balanço em um intervalo $[x_1, x_2]$:

$$\frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_2} (\text{quantidade conservada}) dx = \text{fluxo que entra} - \text{fluxo que sai} + \text{fontes internas}.$$

Essa é a base física das formas integrais usadas nas deduções de massa, quantidade de movimento e energia. A partir dessas formas integrais, obtemos as equações diferenciais conservativas do modelo de Euler 1D.

Interpretação e dedução das equações

Seguindo a abordagem apresentada por LeVeque em *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*, o sistema acima pode ser visto como uma lei de conservação hiperbólica com termos fonte. A estrutura geral é:

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} = S(U, x, t),$$

onde U representa as variáveis conservadas, $F(U)$ representa os fluxos que atravessam as fronteiras de cada volume de controle, e $S(U, x, t)$ reúne os efeitos que não aparecem como fluxo convectivo, como gravidade, atrito e troca de calor.

Conservação de massa

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} = 0$$

Uma forma de entender essa equação é começar pela massa total contida em um intervalo $[x_1, x_2]$. Como $\rho(x, t)$ representa a massa específica do fluido, a massa total nesse trecho da tubulação é:

$$\int_{x_1}^{x_2} \rho(x, t) dx.$$

Essa massa só muda por causa do fluxo de massa que entra ou sai pelas extremidades do intervalo. O fluxo de massa em uma posição x é dado por:

$$\text{fluxo de massa} = \rho(x, t)u(x, t).$$

Assim, o balanço de massa no intervalo pode ser escrito como:

$$\frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_2} \rho(x, t) dx = \rho(x_1, t)u(x_1, t) - \rho(x_2, t)u(x_2, t).$$

Usando a notação de cálculo para escrever a diferença entre os fluxos nas extremidades, temos:

$$\frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_2} \rho(x, t) dx = - \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial}{\partial x} (\rho u) dx.$$

Reunindo os termos em uma única integral:

$$\int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u)}{\partial x} \right] dx = 0.$$

Como isso deve valer para qualquer intervalo $[x_1, x_2]$, o integrando deve ser nulo. Portanto, obtemos a forma diferencial da conservação de massa:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u)}{\partial x} = 0.$$

Essa equação afirma que a massa dentro de um volume de controle só muda por causa do fluxo de massa que entra ou sai pelas suas fronteiras. No método de volumes finitos, essa é exatamente a ideia central: atualizar a média da célula a partir da diferença entre o fluxo na face esquerda e o fluxo na face direita.

Conservação da quantidade de movimento

$$\frac{\partial (\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u^2 + p)}{\partial x} = \rho g_x - \mathcal{F}$$

A dedução segue a mesma lógica da conservação de massa, mas agora a grandeza conservada é a quantidade de movimento por unidade de volume, ρu . Portanto, a quantidade de movimento total no intervalo $[x_1, x_2]$ é:

$$\int_{x_1}^{x_2} \rho(x, t)u(x, t) dx.$$

Essa quantidade muda devido aos fluxos de quantidade de movimento nas extremidades e também devido às forças externas que atuam no volume de controle. O fluxo de quantidade de movimento é:

$$\text{fluxo de quantidade de movimento} = \rho u^2 + p.$$

Assim, o balanço integral pode ser escrito como:

$$\frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_2} \rho u dx = (\rho u^2 + p)(x_1, t) - (\rho u^2 + p)(x_2, t) + \int_{x_1}^{x_2} (\rho g_x - \mathcal{F}) dx.$$

Usando a derivada espacial para representar a diferença dos fluxos nas extremidades:

$$\frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_2} \rho u dx = - \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial}{\partial x} (\rho u^2 + p) dx + \int_{x_1}^{x_2} (\rho g_x - \mathcal{F}) dx.$$

Reunindo os termos em uma única integral:

$$\int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u^2 + p)}{\partial x} - (\rho g_x - \mathcal{F}) \right] dx = 0.$$

Como o intervalo é arbitrário, obtemos a forma diferencial:

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u^2 + p)}{\partial x} = \rho g_x - \mathcal{F}.$$

Aqui, ρu é a quantidade de movimento por unidade de volume. O fluxo $\rho u^2 + p$ tem duas contribuições: transporte convectivo de momento e força de pressão. Os termos do lado direito representam fontes externas: ρg_x acelera o fluido na direção do tubo, enquanto $\mathcal{F}$ representa a perda por atrito com a parede.

Na linguagem de LeVeque, a parte à esquerda é o problema hiperbólico conservativo, associado à propagação de ondas. Já o lado direito é tratado como termo fonte, que pode ser incorporado depois do passo de fluxo por técnicas como splitting.

Conservação de energia

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \frac{\partial((E + p)u)}{\partial x} = Q$$

A dedução novamente segue a ideia de balanço em um intervalo. Agora a grandeza conservada é a energia total por unidade de volume, E . Assim, a energia total contida no intervalo $[x_1, x_2]$ é:

$$\int_{x_1}^{x_2} E(x, t) dx.$$

Essa energia muda devido ao fluxo de energia pelas extremidades e também devido a possíveis fontes internas. O fluxo de energia é:

$$\text{fluxo de energia} = (E + p)u.$$

O termo Eu representa o transporte de energia pelo movimento do fluido. O termo pu representa o trabalho associado à pressão.

Assim, o balanço integral da energia pode ser escrito como:

$$\frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_2} E dx = ((E + p)u)(x_1, t) - ((E + p)u)(x_2, t) + \int_{x_1}^{x_2} Q dx.$$

Usando a derivada espacial para representar a diferença entre os fluxos nas extremidades:

$$\frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_2} E dx = - \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial}{\partial x} ((E + p)u) dx + \int_{x_1}^{x_2} Q dx.$$

Reunindo os termos em uma única integral:

$$\int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial E}{\partial t} + \frac{\partial((E + p)u)}{\partial x} - Q \right] dx = 0.$$

Como o intervalo é arbitrário, obtemos a forma diferencial:

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \frac{\partial((E + p)u)}{\partial x} = Q.$$

A variável E representa a energia total por unidade de volume, somando energia interna e energia cinética. O fluxo $(E + p)u$ representa o transporte de energia pelo movimento do fluido e o trabalho associado à pressão. O termo Q pode representar troca de calor, dissipação ou outro mecanismo de adição ou remoção de energia.

Essa forma é adequada para métodos conservativos porque choques, rarefações e descontinuidades de contato podem aparecer naturalmente na solução. Por isso, em vez de discretizar diretamente derivadas ponto a ponto, o método de volumes finitos calcula fluxos numéricos nas interfaces entre células, geralmente resolvendo ou aproximando problemas de Riemann locais.

Hipóteses iniciais de simplificação

Nesta primeira formulação, iremos considerar que a tubulação é totalmente horizontal. Portanto, a componente da gravidade na direção axial é nula:

$$g_x = g \sin(\theta) = g \sin(0) = 0.$$

Também será adotada, inicialmente, a hipótese de escoamento adiabático, isto é, sem troca de calor com o ambiente. Assim:

$$Q = 0.$$

Diferentemente da etapa exploratória com advecção escalar, no sistema HEM inspirado na referência [5] não impomos velocidade constante. A velocidade passa a ser calculada a partir das variáveis conservadas:

$$u = \frac{m}{\rho}, \quad m = \rho u.$$

Com essas hipóteses, o sistema fica:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} &= 0, \\ \frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u^2 + p)}{\partial x} &= -\mathcal{F}, \\ \frac{\partial E}{\partial t} + \frac{\partial((E + p)u)}{\partial x} &= 0. \end{aligned}$$

Ou seja, nesta etapa mantemos o atrito na equação de quantidade de movimento, mas desconsideramos a gravidade axial e a troca de calor.

Diferenças Finitas: parte teórica

Nesta etapa, o objetivo é transformar as equações diferenciais parciais em equações algébricas que possam ser calculadas em uma malha. A ideia central das Diferenças Finitas é aproximar derivadas por diferenças entre valores da solução em pontos discretos.

Para uma variável genérica $\phi(x, t)$, escrevemos:

$$\phi_i^n \approx \phi(x_i, t^n),$$

onde o índice i indica a posição no espaço e o índice n indica o instante de tempo.

Método de Euler explícito

O método de Euler explícito aproxima a derivada temporal usando o valor atual da solução:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t}(x_i, t^n) \approx \frac{\phi_i^{n+1} - \phi_i^n}{\Delta t}.$$

A palavra explícito significa que o valor futuro ϕ_i^{n+1} é calculado diretamente a partir de valores já conhecidos no tempo t^n . Para uma equação do tipo:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = R(\phi),$$

a atualização fica:

$$\phi_i^{n+1} = \phi_i^n + \Delta t R_i^n.$$

Essa é a forma que usaremos para avançar as equações no tempo.

Consistência

Um esquema é consistente quando, ao reduzir Δt e Δx , a equação discreta se aproxima da equação diferencial original. Em outras palavras, se substituirmos a solução exata da EDP na fórmula numérica, o erro residual deve tender a zero quando a malha é refinada.

Para Euler explícito, usando expansão de Taylor:

$$\phi(x_i, t^{n+1}) = \phi(x_i, t^n + \Delta t).$$

Expandindo em torno de t^n , temos:

$$\phi(x_i, t^n + \Delta t) = \phi(x_i, t^n) + \Delta t \frac{\partial \phi}{\partial t}(x_i, t^n) + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}(x_i, t^n) + O(\Delta t^3).$$

Subtraindo $\phi(x_i, t^n)$ dos dois lados:

$$\phi(x_i, t^{n+1}) - \phi(x_i, t^n) = \Delta t \frac{\partial \phi}{\partial t}(x_i, t^n) + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}(x_i, t^n) + O(\Delta t^3).$$

Dividindo por Δt :

$$\frac{\phi_i^{n+1} - \phi_i^n}{\Delta t} = \frac{\partial \phi}{\partial t}(x_i, t^n) + \frac{\Delta t}{2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}(x_i, t^n) + O(\Delta t^2).$$

O termo dominante do erro é proporcional a Δt . Assim, escrevemos:

$$\frac{\phi_i^{n+1} - \phi_i^n}{\Delta t} = \frac{\partial \phi}{\partial t}(x_i, t^n) + O(\Delta t).$$

Portanto, Euler explícito é consistente de primeira ordem no tempo.

Estabilidade

A estabilidade está relacionada ao crescimento dos erros numéricos. Mesmo que um método seja consistente, pequenos erros de arredondamento ou pequenas perturbações podem crescer durante a simulação.

Para problemas de transporte, uma condição fundamental é o número CFL:

$$\text{CFL} = \frac{|u_0| \Delta t}{\Delta x}.$$

Esse número mede quantas células a informação percorre em um passo de tempo. Se o passo de tempo for grande demais, a solução numérica tenta avançar mais rápido do que a informação física, e o método pode se tornar instável.

Como regra inicial para advecção explícita, usamos:

$$\text{CFL} \leq 1.$$

Uma forma simples de visualizar a estabilidade do Euler explícito é usar o problema modelo:

$$\frac{d\phi}{dt} = \lambda\phi.$$

Aplicando Euler explícito:

$$\frac{\phi^{n+1} - \phi^n}{\Delta t} = \lambda\phi^n.$$

Isolando o valor no próximo passo de tempo:

$$\phi^{n+1} = (1 + \lambda\Delta t)\phi^n.$$

O termo

$$G = 1 + \lambda\Delta t$$

é chamado fator de amplificação. Após vários passos:

$$\phi^n = G^n \phi^0.$$

Para que erros ou perturbações não cresçam indefinidamente, é necessário que:

$$|G| \leq 1.$$

Portanto, a condição de estabilidade para esse problema modelo é:

$$|1 + \lambda\Delta t| \leq 1.$$

Quando $\lambda < 0$ é real, essa condição leva a:

$$\Delta t \leq \frac{2}{|\lambda|}.$$

Assim, o método de Euler explícito não é incondicionalmente estável. Ele é estável apenas quando o passo de tempo respeita uma restrição adequada. Em problemas de transporte, essa restrição aparece na forma da condição CFL.

Convergência

Convergência significa que a solução numérica se aproxima da solução exata quando refinamos a malha:

$$\Delta x \rightarrow 0, \quad \Delta t \rightarrow 0.$$

A relação entre consistência, estabilidade e convergência é formalizada pelo Teorema de Equivalência de Lax-Richtmyer. Para problemas lineares bem postos, esse teorema afirma que um esquema de diferenças finitas consistente é convergente se, e somente se, for estável. Em termos práticos, consistência garante que a equação discreta aproxima a equação diferencial, enquanto estabilidade impede que os erros cresçam sem controle durante a evolução.

Para o método de Euler aplicado a problemas de evolução, o erro global é de primeira ordem no tempo, isto é:

$$|e^n| = O(\Delta t).$$

No caso de EDPs, também precisamos considerar o erro da aproximação espacial.

Diferença centrada

A diferença centrada usa os pontos dos dois lados de x_i :

$$\frac{\partial \phi}{\partial x}(x_i, t^n) \approx \frac{\phi_{i+1}^n - \phi_{i-1}^n}{2\Delta x}.$$

Ela é uma aproximação de segunda ordem no espaço:

$$\frac{\phi_{i+1}^n - \phi_{i-1}^n}{2\Delta x} = \frac{\partial \phi}{\partial x}(x_i, t^n) + O(\Delta x^2).$$

Apesar disso, para problemas puramente advectivos ou hiperbólicos, a diferença centrada pode gerar oscilações numéricas, especialmente perto de descontinuidades ou gradientes fortes.

Diferença upwind

A diferença upwind leva em conta a direção do escoamento. Se $u_0 > 0$, a informação vem da esquerda para a direita, então usamos:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x}(x_i, t^n) \approx \frac{\phi_i^n - \phi_{i-1}^n}{\Delta x}.$$

Se $u_0 < 0$, a informação vem da direita para a esquerda, então usamos:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x}(x_i, t^n) \approx \frac{\phi_{i+1}^n - \phi_i^n}{\Delta x}.$$

O método upwind é de primeira ordem no espaço, mas costuma ser mais estável para problemas de transporte. Ele introduz difusão numérica, mas reduz oscilações não físicas.

Assim, nesta primeira etapa, a diferença centrada é útil para entender a construção matemática do método, enquanto o upwind é mais adequado quando buscamos uma implementação estável para advecção e ondas propagantes.

Implementação de Diferenças Finitas

Agora aproximamos o sistema de Euler 1D na forma usada na referência [5] para o modelo HEM. Nesta formulação, a velocidade não é mais prescrita como constante. Em vez disso, resolvemos a quantidade de movimento:

$$m = \rho u,$$

logo:

$$u = \frac{m}{\rho}.$$

Com tubo horizontal e sem troca de calor, isto é, $g_x = 0$ e $Q = 0$, o sistema fica:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial m}{\partial x} = 0,$$

$$\frac{\partial m}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{m^2}{\rho} + p \right) = -\mathcal{F},$$

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left((E + p) \frac{m}{\rho} \right) = 0.$$

Os fluxos físicos são:

$$F_\rho = m,$$

$$F_m = \frac{m^2}{\rho} + p,$$

$$F_E = (E + p) \frac{m}{\rho}.$$

Da referência [5], usamos três elementos principais do modelo HEM: a definição da energia total, o cálculo da pressão por equação de estado real e a inclusão do atrito de parede. A energia total é escrita como:

$$E = \rho \left(e + \frac{1}{2} u^2 \right),$$

onde e é a energia interna específica. Portanto, a partir de ρ , m e E , calculamos:

$$u = \frac{m}{\rho},$$

$$e = \frac{E}{\rho} - \frac{1}{2} u^2.$$

A pressão é obtida por uma equação de estado real. Em [5], usa-se principalmente GERG-2008; em um caso próximo ao ponto crítico, usa-se Span-Wagner. Na nossa implementação, usamos CoolProp como aproximação prática inicial:

$$p = p_{\text{EOS}}(\rho, e).$$

O modelo de [5] também inclui atrito de parede e, para o escoamento bifásico, usa a correlação de Friedel. Como, nesta etapa, ainda não estamos resolvendo explicitamente as frações de fase necessárias para aplicar Friedel de forma completa, usamos temporariamente uma aproximação do tipo Darcy-Weisbach:

$$\mathcal{F} = \frac{f_D}{2D} \rho u |u|.$$

Euler explícito no tempo

Para uma variável conservada genérica U , usamos:

$$\frac{\partial U}{\partial t} \approx \frac{U_i^{n+1} - U_i^n}{\Delta t}.$$

Diferença centrada no espaço

Para um fluxo genérico $F(U)$, usamos inicialmente:

$$\frac{\partial F}{\partial x} \approx \frac{F_{i+1}^n - F_{i-1}^n}{2\Delta x}.$$

Assim, a atualização geral fica:

$$U_i^{n+1} = U_i^n - \frac{\Delta t}{2\Delta x} (F_{i+1}^n - F_{i-1}^n) + \Delta t S_i^n.$$

Primeira equação: massa

A equação é:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial m}{\partial x} = 0.$$

Aplicando Euler explícito e diferença centrada:

$$\frac{\rho_i^{n+1} - \rho_i^n}{\Delta t} + \frac{m_{i+1}^n - m_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0.$$

Portanto:

$$\rho_i^{n+1} = \rho_i^n - \frac{\Delta t}{2\Delta x} (m_{i+1}^n - m_{i-1}^n).$$

Segunda equação: quantidade de movimento

A equação é:

$$\frac{\partial m}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{m^2}{\rho} + p \right) = -\mathcal{F}.$$

Aplicando Euler explícito e diferença centrada:

$$\frac{m_i^{n+1} - m_i^n}{\Delta t} + \frac{1}{2\Delta x} \left[\left(\frac{m^2}{\rho} + p \right)_{i+1}^n - \left(\frac{m^2}{\rho} + p \right)_{i-1}^n \right] = -\mathcal{F}_i^n.$$

Isolando m_i^{n+1} :

$$m_i^{n+1} = m_i^n - \frac{\Delta t}{2\Delta x} \left[\left(\frac{(m_{i+1}^n)^2}{\rho_{i+1}^n} + p_{i+1}^n \right) - \left(\frac{(m_{i-1}^n)^2}{\rho_{i-1}^n} + p_{i-1}^n \right) \right] - \Delta t \mathcal{F}_i^n.$$

Terceira equação: energia

A equação é:

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left((E + p) \frac{m}{\rho} \right) = 0.$$

Aplicando Euler explícito e diferença centrada:

$$\frac{E_i^{n+1} - E_i^n}{\Delta t} + \frac{1}{2\Delta x} \left[\left((E + p) \frac{m}{\rho} \right)_{i+1}^n - \left((E + p) \frac{m}{\rho} \right)_{i-1}^n \right] = 0.$$

Portanto:

$$E_i^{n+1} = E_i^n - \frac{\Delta t}{2\Delta x} \left[\left((E_{i+1}^n + p_{i+1}^n) \frac{m_{i+1}^n}{\rho_{i+1}^n} \right) - \left((E_{i-1}^n + p_{i-1}^n) \frac{m_{i-1}^n}{\rho_{i-1}^n} \right) \right].$$

Assim, a implementação passa a seguir a estrutura conservativa do HEM apresentada em [5], com a ressalva de que a EOS GERG-2008/Span-Wagner é aproximada por CoolProp e o atrito de Friedel é substituído temporariamente por uma forma Darcy-Weisbach.

Resultados

Diferença centrada x upwind: caso escalar com py-pde

Antes de resolver o sistema completo de Euler 1D, começamos com um caso simples de uma única equação: a advecção da massa específica com velocidade positiva. A equação considerada é:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + u \frac{\partial \rho}{\partial x} = 0.$$

Neste teste, usamos o `py-pde` para avançar a solução no tempo com Euler explícito. A diferença centrada foi implementada com `state.gradient()`, enquanto o upwind foi implementado manualmente dentro de `evolution_rate()`, usando os valores do campo armazenados em `state.data`.

Para comparar os resultados, usamos também a solução analítica do problema de advecção linear. Essa solução vem do método das características, como apresentado por LeVeque para a equação de advecção na Seção 2.1 de [3]. A mesma ideia de deslocar exatamente o perfil inicial também aparece no esquema de advecção do método PPM de Colella e Woodward [6]. Para a equação

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + u_0 \frac{\partial \rho}{\partial x} = 0,$$

as características satisfazem:

$$\frac{dx}{dt} = u_0.$$

Ao longo dessas retas, a massa específica permanece constante. Portanto, a solução é simplesmente o perfil inicial deslocado para a direita:

$$\rho(x, t) = \rho(x - u_0 t, 0).$$

No teste, o domínio começa preenchido com ρ_{alto} , enquanto a condição de contorno à esquerda impõe ρ_{baixo} . Como $u_0 > 0$, a informação entra pela esquerda e a frente analítica se desloca como:

$$x_f(t) = u_0 t.$$

Assim, a solução analítica usada na comparação é:

$$\rho(x, t) = \begin{cases} \rho_{baixo}, & x \leq u_0 t, \\ \rho_{alto}, & x > u_0 t. \end{cases}$$

Os dois casos foram rodados com os mesmos parâmetros físicos do Teste 8 e com número CFL igual a 0.90. A linha preta tracejada representa a solução analítica.

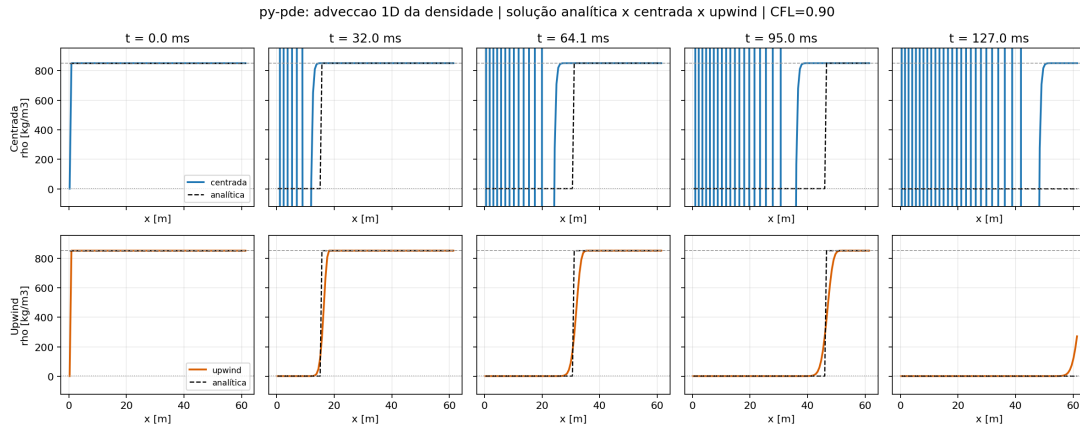


Figura 1: Comparação com py-pde entre solução analítica, diferença centrada e upwind para a equação escalar de advecção da massa específica.

A diferença centrada usa informações simétricas dos pontos vizinhos. Embora seja uma aproximação de segunda ordem no espaço, ela não respeita a direção preferencial de propagação da informação. Por isso, no caso advectivo, aparecem oscilações numéricas não físicas. Esse comportamento aparece também nos erros finais, que crescem muito para o esquema centrado.

No instante final, os erros foram:

- Diferença centrada: $L^1 = 2.8894 \times 10^{14}$ e $L^\infty = 2.3507 \times 10^{15}$;
- Upwind: $L^1 = 7.3615$ e $L^\infty = 268.97$.

O método upwind, por outro lado, usa a direção do escoamento para escolher a diferença espacial. Como a velocidade é positiva, a informação vem da esquerda, e a derivada é aproximada por:

$$\frac{\partial \rho}{\partial x} \approx \frac{\rho_i^n - \rho_{i-1}^n}{\Delta x}.$$

O resultado fica mais difusivo, mas muito mais estável. Esse comportamento justifica o uso de esquemas upwind ou fluxos numéricos direcionais em problemas hiperbólicos, especialmente quando há frentes abruptas, ondas ou descontinuidades.

Sistema completo

Depois do teste escalar, avançamos as três variáveis conservadas em conjunto:

$$U = \begin{bmatrix} \rho \\ m \\ E \end{bmatrix}, \quad F(U) = \begin{bmatrix} m \\ \frac{m^2}{\rho} + p \\ (E + p)\frac{m}{\rho} \end{bmatrix}.$$

Nesta etapa, a pressão continua sendo calculada com CoolProp a partir de ρ e e , com

$$u = \frac{m}{\rho}, \quad e = \frac{E}{\rho} - \frac{1}{2}u^2.$$

Para avançar o sistema completo, usamos o fluxo de Rusanov, também chamado de local Lax-Friedrichs:

$$F_{i+1/2} = \frac{1}{2}(F_L + F_R) - \frac{1}{2}a_{\max}(U_R - U_L),$$

com

$$a_{\max} = \max(|u_L| + c_L, |u_R| + c_R).$$

Esse fluxo é mais difusivo do que o HLLC usado em [5], mas é mais simples e robusto para uma primeira implementação do sistema completo. A condição à direita foi tratada como parede fechada por célula fantasma refletindo a quantidade de movimento. Na extremidade aberta à esquerda, ainda usamos uma célula fantasma simplificada de baixa pressão; portanto, esta etapa ainda não reproduz a condição de contorno de pressão de choking usada no artigo.

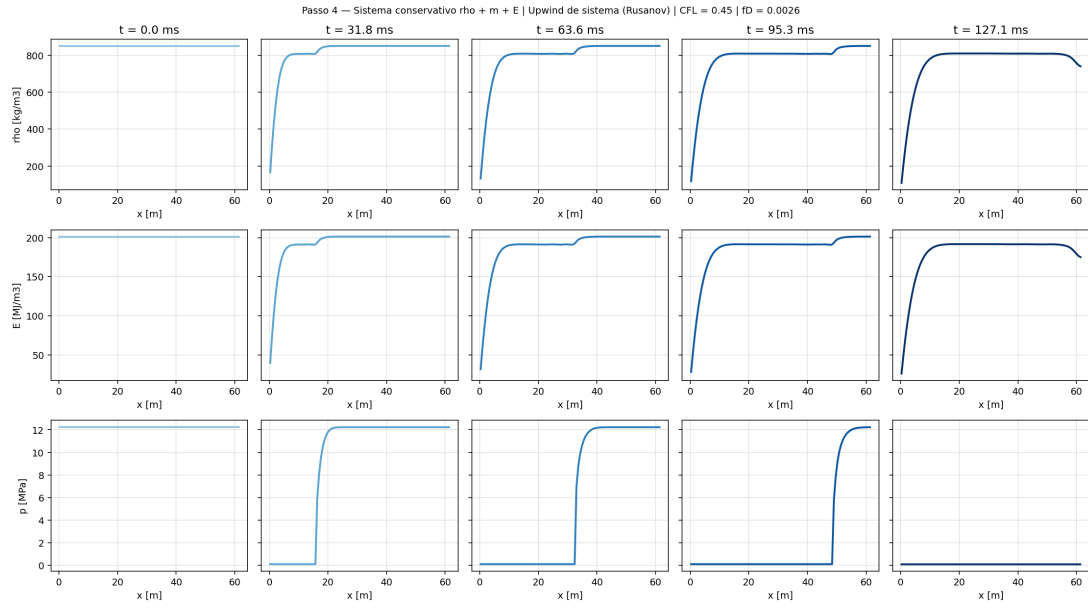


Figura 2: Perfis espaciais de ρ , E e p obtidos com o sistema conservativo completo e fluxo de Rusanov.

Também extraímos as variáveis no ponto $x = 0,08$ m, que corresponde à posição usada no artigo para comparar a pressão perto da extremidade aberta. A simulação foi rodada de 0 a 30 ms com malha refinada, usando $N = 500$, e os valores foram interpolados no ponto do sensor.

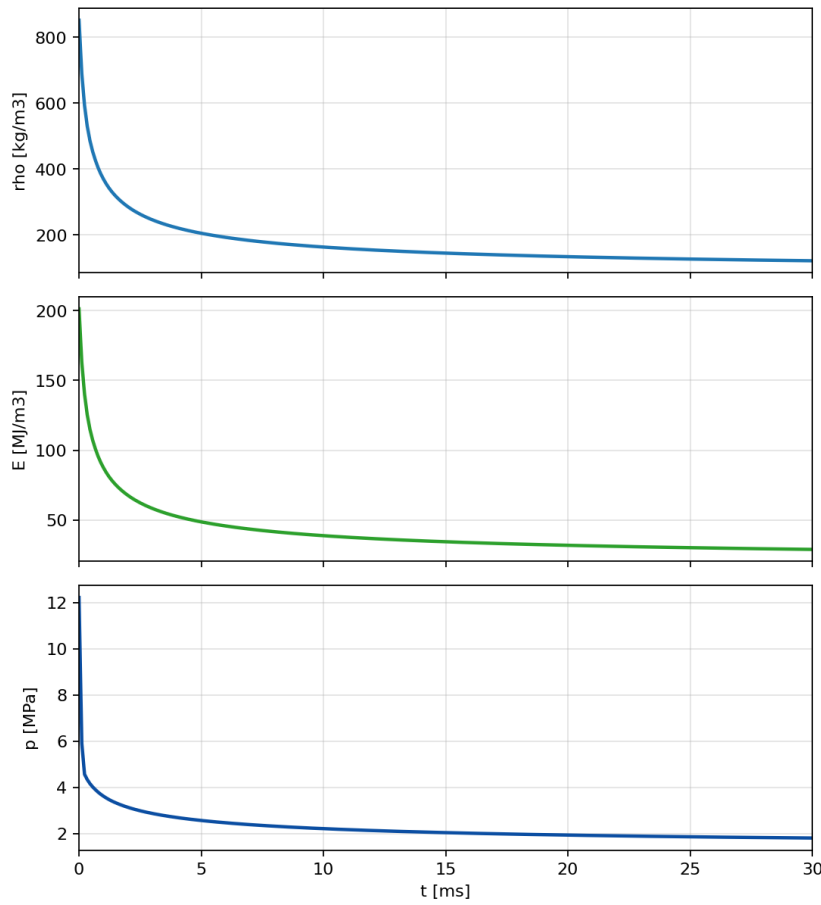
Variáveis em $x = 0.080$ m | Teste 8 | $N = 500$, $CFL = 0.45$


Figura 3: Evolução temporal de ρ , E e p em $x = 0,08$ m para o sistema completo com fluxo de Rusanov.

As curvas obtidas apresentam queda monotônica de pressão, massa específica e energia. Esse comportamento difere da curva experimental do Teste 8 em [5], onde aparece uma queda inicial de pressão seguida de recuperação. Essa diferença é esperada nesta etapa, pois ainda não incluímos o modelo de mudança de fase fora do equilíbrio, o termo de transferência de massa do HRM*, a condição de contorno Bernoulli-choking-pressure, nem os modelos completos de atrito e transferência de calor usados em [5].

Conclusão

Neste trabalho, partimos das equações de Euler unidimensionais com termos fonte e organizamos a formulação em termos das variáveis conservadas ρ , $m = \rho u$ e E . A partir dessa forma conservativa, discutimos a interpretação física das equações, a relação com volumes de controle e a importância de escrever os fluxos de maneira compatível com problemas hiperbólicos.

Em seguida, estudamos o comportamento numérico de esquemas simples para uma equação de advecção. A comparação entre diferença centrada e diferença upwind mostrou que a diferença

centrada, embora tenha maior ordem formal no espaço, pode produzir oscilações não físicas em problemas advectivos. O esquema upwind, por outro lado, introduz difusão numérica, mas respeita a direção de propagação da informação e apresentou comportamento mais estável para o problema considerado.

Depois desse teste escalar, avançamos para a solução conjunta das três equações conservativas. Nessa etapa, a pressão foi obtida a partir da equação de estado via CoolProp e o sistema foi resolvido com um fluxo de Rusanov. Os resultados em perfis espaciais e no ponto $x = 0,08$ m mostraram uma evolução consistente das variáveis ρ , E e p , mas ainda com diferenças importantes em relação aos resultados experimentais e numéricos de [5].

Como trabalhos futuros, o próximo passo é incorporar os elementos físicos e numéricos ainda ausentes em relação a [5], incluindo o modelo de mudança de fase fora do equilíbrio, o termo de transferência de massa do HRM*, a condição de contorno Bernoulli-choking-pressure e os modelos de atrito e transferência de calor. Com essas etapas implementadas, pretende-se reproduzir os experimentos do artigo usando o método de volumes finitos e comparar quantitativamente os resultados obtidos com os dados de referência.

Referências

1. py-pde Developers. *py-pde: A Python package for solving partial differential equations*. Disponível em: <https://py-pde.readthedocs.io/>.
2. Clawpack Development Team. *Clawpack: Conservation Laws Package*. Disponível em: <https://www.clawpack.org/>.
3. LeVeque, R. J. *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*. Cambridge University Press, 2002.
4. Kolditz, O. *Computational Methods in Environmental Fluid Mechanics*. Springer, 2002.
5. Metallinou Log, A.; Hammer, M.; Deng, H.; Austegard, A.; Hafner, A.; Munkejord, S. T. *Depressurization of CO₂ in a pipe: Effect of initial state on non-equilibrium two-phase flow*. International Journal of Multiphase Flow, 2024.
6. Colella, P.; Woodward, P. R. *The Piecewise-Parabolic Method (PPM) for Gas-Dynamical Simulations*. Lawrence Berkeley National Laboratory, 1982.